(2) $x^2+9y^2=36$ 与 $5x^2+3y^2=30$.

3. 若一椭圆以原点为中心，一个焦点的坐标为$(\sqrt{2},0)$，且长轴长是短轴长的$\sqrt{3}$倍. 求该椭圆的标准方程.

例 4 我国发射的第一颗人造地球卫星，它的运行轨道是以地球的中心 F_2 为一个焦点的椭圆，椭圆长轴的两个端点 A、B 分别为近地点和远地点，如图 2-2-7 所示. 卫星在近地点 A 与地球表面的距离约为 440 km，在远地点 B 与地球表面的距离约为 2 384 km，地球中心与 A、B 在同一直线上. 已知地球的半径 R 约为 6 371 km. 以 km 为单位，建立适当的平面直角坐标系，求卫星轨道的方程. (结果精确到 1 km)

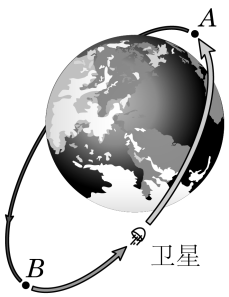


图 2-2-7

解 如图 2-2-8，以卫星轨道的中心 O 为原点，线段 AB 所在的直线为 x 轴，$\overrightarrow{OA}$ 方向为 x 轴的正方向，建立平面直角坐标系. 因焦点 F_2 在 x 轴正半轴上，可设地球的中心为 $F_2(c,0)$，所求卫星轨道的方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0).$$

? 为什么近地点和远地点分别在椭圆的长轴的两个端点处?

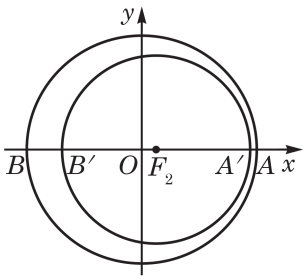


图 2-2-8

设 A'、B' 是 AB 与地球表面的两个交点. 因为

$$a-c=|AF_2|=|AA'|+R=440+6\,371=6\,811,$$

$$a+c=|BF_2|=|BB'|+R=2\,384+6\,371=8\,755,$$

所以 $$a=7\,783,\quad c=972.$$

从而 $$b=\sqrt{a^2-c^2}\approx 7\,722.$$

因此，所求卫星轨道的方程为 $\dfrac{x^2}{7\,783^2}+\dfrac{y^2}{7\,722^2}=1$.

例 5 设直线与椭圆的方程分别为 $2x-y=b$ 与 $\dfrac{x^2}{75}+\dfrac{y^2}{25}=1$，当 b 为何值时，它们满足下列关系：

(1) 直线与椭圆有且只有一个公共点；

(2) 直线与椭圆有两个公共点；

(3) 直线与椭圆没有公共点.

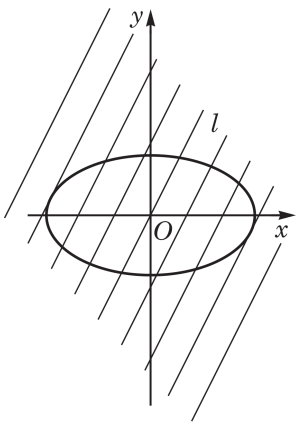


图 2-2-9

解 如图 2-2-9，当 b 变化时，方程 $2x-y=b$ 表示的是斜率为 2 的一组平行线. 由直线的方程得 $y=2x-b$，代入椭圆的方程后整理得

$$13x^2-12bx+3b^2-75=0.$$